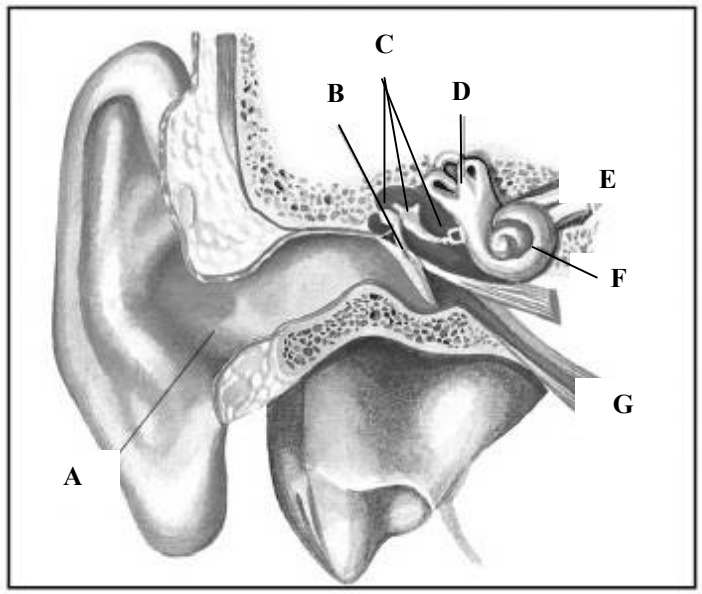
7. Az alvadás normális folyamatát bármelyik véralvadási faktor hiánya meggátolhatja. A vérzékenység egyik típusát az X kromoszómához kötött gén recesszív allélja okozza. Milyen következményekkel jár ez?

A) Csak homozigóta férfiak lehetnek vérzékenyek.
B) Csak homozigóta nők lehetnek vérzékenyek.
C) Csak heterozigóta férfiak és homozigóta nők lehetnek vérzékenyek.
D) A recesszív alléllal rendelkező férfiak vérzékenyek.
E) A recesszív allélt hordozó nők vérzékenyek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

X. A Választható feladat 20 pont

A hallás és egyensúlyozás 10 pont



Az ábra alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. Mivel áll közvetlen kapcsolatban a középfül (dobüreg) a **G**-vel jelölt szerven keresztül?

A) A koponyaüreggel.
B) Az arcüreggel.
C) A garat felső részével.
D) A gégével.
E) Az orrüreggel.

2. Mi a szerepe a G jelű szervnek?

……

3. Melyik részlet továbbítja az ingerületet? A megfelelő nagybetűt írja a négyzetbe!

4. Nevezze meg, helyes sorrendben – a B-től indulva – a rajzon C-vel jelölt részleteket!

……

5. A C-vel jelölt részleteknek a rezgések továbbításában van szerepük, s ennek érzékenységét szabályozni is képesek. Hogyan?

……

……

……

Hasonlítsa össze a hallószerv két részét!

A) a középfülre jellemző
B) a belső fülre jellemző
C) mindkettőre jellemző
D) egyikre sem jellemző

6.	Folyadék tölti ki.	
7.	Rezgéseket továbbít.	
8.	Itt alakul ki a hallásérzet.	
9.	A halántékcsontban helyezkedik el.	
10.	Érzékszőröket tartalmazó receptorsejtek találhatók benne.	

Esszé – Egyensúly **10 pont**

Írjon esszét a belső fülben található **egyensúlyérző szervek** működéséről!

Megoldásában az alábbiakra térjen ki:
A félkörös ívjáratok, valamint a tömlőcske és a zsákocska
- funkciója (2 pont)
- felépítése, beleértve a receptorsejtek jellemzőit és elrendeződését (3 pont)
- működése. (5 pont)

Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	Összesen

X. B Választható feladat 20 pont

Kétféle energiaforrás 10 pont

Hasonlítsa össze a kukoricából vagy más növényből előállítható „bio”etanol és a kőolaj felhasználását, tulajdonságait!

A) Kőolaj.
B) „Bio”etanol.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

1.	Nem megújuló energiaforrás.	
2.	Oxidációja során energiaforrásként szolgálhat.	
3	Létrejöttéhez O_2 szükséges.	
4.	Anyagát élőlények hozták létre.	
5.	Égésekor üvegházhatású gázok keletkeznek.	
6.	Élesztősejtek sejtplazmájában képződhet.	
7.	Tengeri madarak tollára tapadva azok pusztulását okozhatja.	
8.	Szerves vegyületek keveréke (elegye).	
9.	Növekvő felhasználása nem hat az élelmiszertermelésre.	
10.	Szervetlen anyag.	

Esszé – Energiaválság 10 pont

Mutassa be az energiaforrások felhasználásának környezeti hatásait! Esszéjében a következőkre térjen ki:

1. Milyen hatással van a nem megújuló (fosszilis) energiahordozók felhasználása a földi éghajlatra? Említsen két, az éghajlatot érintő lehetséges hatást!(2 pont)

2. Mit jelent az, hogy egy energiaforrás megújuló? Említsen kettőt, és elemezze egyikük lehetséges előnyös és hátrányos környezeti-természeti hatásait! (4 pont)

3. Mi a lehetséges sorsa a növények által megkötött fényenergiának és az ember által hasznosított energiaforrásoknak? Fogalmazza meg általános, közös jellemzőiket! (2 pont)
4. Mi az energiaválság alapvető oka? Milyen hosszú távon fenntartható megoldást lát? (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	Összesen

Esszé

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..